Увод у управљање информацијама

Лекција 1

Стеван Гостојић

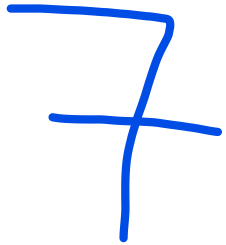
Факултет техничких наука, Нови Сад

3. март 2022.

Преглед садржаја

1. Увод
2. Информације
3. Информациони системи
4. Закључак

Управљање информацијама



- Управљање информацијама је област информационих технологија која се бави техникама и алатима за прикупљање, организовање, складиштење, проналажење, прегледање, архивирање и уништавање информација

Prikupljanje - na neki nacin dolazimo do informacija koje kasnije treba da skadistimo ili obradimo.

Organizovanje - grupisanje informacija koje imaju neku slicnost (metode za organizovanje podataka: rdf, xml, json)

Skladistenje - a) hardverski - na kojim uredjajima se skladiste te informacije
b) softverski - u kojim strukturama podataka

Pronalazenje i pregledanje - kretanje kroz strukture koje smo implementirali i dolazak do informacija koje su nam potrebne

Arhiviranje - nekad zbog velike kolicine informacija nije realno da se istorijske informacije cuvaju u istom informacionom sistemu, a ukoliko ne zelimo da te informacije uništimo onda ih arhiviramo tako sto ih prenesemo u neko drugo skladiste podataka.

Unistavanje - 1. nekad imamo obavezu da unistimo informacije
2. nekad nam neke info. vise nisu bitne i nema potrebe da ih vise cuvamo i da nam zauzimaju memorijski prostor.

Преглед садржаја

1 Увод

2 Информације

3 Информациони системи

4 Закључак

Информације

Informacije su organizovani podaci.

- Информације су структурирани подаци
- Информације су мера неодређености система
- Информације су мера организованости система

Klod Senon - teorija informacija

Теорија информација

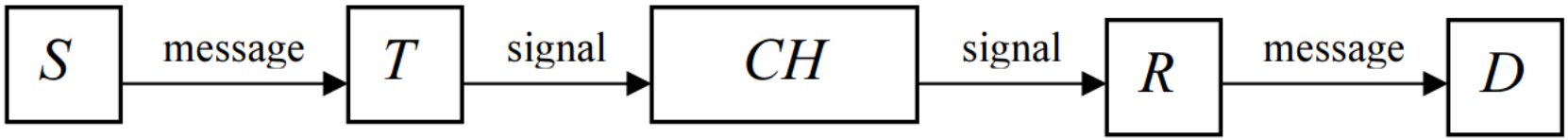


Figure 1: Теорија информација.

primer: kada pricamo preko telefona

ja sam pošiljalac, poruka je ono što izgovorimo, telefon je predajnik, komunikacioni kanal je vazduh (prostor kroz koji se šalje signal), prijemnik drugi telefon, prima druga osoba

Теорија информација

- Пошиљалац (S) генерише поруку и шаље је примаоцу
- Предајник (T) претвара поруку генерисану на извору у сиглнал погодан за слање преко комуникационог канала
- Комуникациони канал (CH) је медијум који се користи за слање сигнала од предајника до пријемника
- Пријемник (R) реконструише поруку из сигнала
- Прималац (D) прима поруку

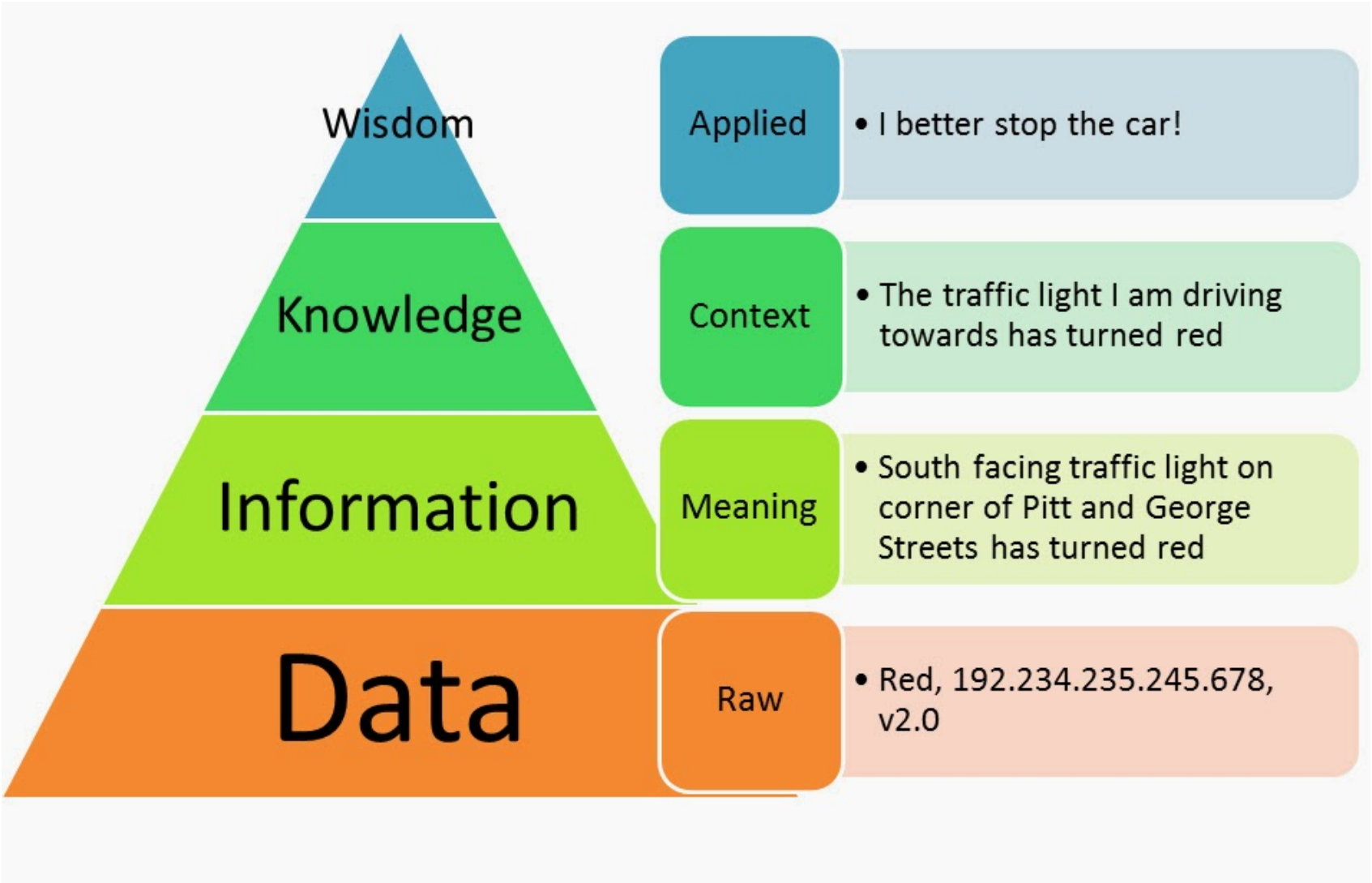
Ентропија

Entropija - mera neodredjenosti sistema. Klod Senon. Hteo da izracuna koliku kol. info. moze da nosi neki kom. kanal.
Pretpostavio je da posiljalac može da posalje primaocu konacan skup nekih poruka.
Dosao je do zakljucka da sto je manja verovatnoca da se neka poruka prenese od posiljaoca ka primaocu ta poruka nosi vecu kolicinu informacija.

- $H(S) = \sum_{i=1}^{n} P(s_i) log(1/P(s_i)) = -\sum_{i=1}^{n} P(s_i) log(P(s_i))$

Nije vest da je pas ugrizao coveka, nego da je covek ugrizao psa.

DIKW пирамида



DIKW пирамида

- Подаци су неорганизоване чињенице
- Информације су подаци организовани тако да имају значење
- Знање су информације организоване тако да су стављене у контекст
- Мудрост је знање организовано тако да може да се примени

Преглед садржаја

1 Увод

2 Информације

3 Информациони системи

4 Закључак

Систем

- Систем је скуп компоненти и веза између компоненти који имају заједничку сврху

Информациони систем

- Информациони систем је систем чија сврха је управљање информацијама

elementi informacionog sistema su - hardver, softver, podaci, procedure, korisnici (ljudi koji koriste sistem) i programeri (ljudi koji razvijaju i održavaju sis.)

Преглед садржаја

1 Увод

2 Информације

3 Информациони системи

4 Закључак

Закључак

- Управљање информацијама
- Информације
- Знање
- Подаци
- Информациони систем

Литература

- Martin Kleppmann (2017) "Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems". Sebastopol, CA, USA: O'Reilly.
- Andy Bytheway (2014) "Investing in Information: The Information Management Body of Knowledge". Heidelberg, Germany: Springer.

Хвала на пажњи!